

Évaluation pratique — Réseaux locaux

SUJET B

Adressage IP, commutation et routage — BTS CIEL 1re année — durée : 2 heures

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

Consignes : travail **individuel**, documents et Internet **non autorisés**. Ce sujet est le **document-réponse**. Fichier Packet Tracer : **Nom_Prenom_EvalLAN_B.pkt**, à enregistrer régulièrement dans le dossier de rendu. Les « visas » sont apposés par le professeur, que vous appelez à chaque test réussi. Durées conseillées : A 30 min — B 1 h 10 — C 20 min.

Partie A — Questions de cours et calculs

/6

A1. Complétez le tableau en considérant le **masque par défaut** de la classe de chaque adresse. **(2 pts)**

Adresse IP	Classe	Masque par défaut	Adresse réseau	Adresse de diffusion	Nb d'hôtes
192.168.15.130					
172.31.200.7					
10.45.6.9					

A2. Indiquez le type de câble (**droit** ou **croisé**) pour chaque liaison. **(1 pt)**

PC ↔ commutateur		Commutateur ↔ routeur	
PC ↔ PC (réseau P2P)		Concentrateur ↔ concentrateur	

A3. Comment un **concentrateur (hub)** et un **commutateur (switch)** traitent-ils une trame reçue ? Lequel limite les collisions, et pourquoi ? **(1 pt)**

A4. Qu'est-ce que la **passerelle par défaut** d'un poste ? Quelle condition son adresse doit-elle respecter ? **(1 pt)**

A5. Un portable configuré en DHCP affiche **169.254.88.3 / 255.255.0.0**. Que s'est-il passé ? **(0,5 pt)**

A6. Quel protocole utilise **ping** ? Nommez les deux messages échangés et la couche OSI des adresses IP. **(0,5 pt)**

La clinique vétérinaire **VetoPlus** vous confie son réseau : **trois réseaux** reliés par un **routeur unique Cisco 2911** nommé **R-VetoPlus** (interfaces G0/0, G0/1, G0/2).

- **Réseau Soins** : 4 postes PC-SOI1 à PC-SOI4, commutateur **SW-SOI**, adressage statique, réseau **192.168.70.0/24**.
- **Réseau Secrétariat** : 2 postes PC-SEC1, PC-SEC2 et 1 imprimante IMP-SEC, commutateur **SW-SEC**, adressage statique, réseau de classe B **172.20.0.0/16**.
- **Réseau Serveur** : serveur **SRV-Dossiers** d'adresse **192.168.250.20/24**, relié **directement** au routeur.
- La passerelle de chaque réseau est sa **dernière adresse utilisable**. Tous les équipements communiquent entre eux et accèdent à la page web du serveur. Nommage imposé (« Display Name »).

B1. Complétez le plan d'adressage **avant** la réalisation. (2 pts)

Réseau	Adresse réseau	Masque	1re @ utilisable	Dernière @ utilisable	Diffusion	Passerelle
Soins						
Secrétariat						
Serveur						

B2. Construisez la topologie (équipements, câblage, nommage) et relevez l'adressage configuré. (2 pts)

Hôte	Adresse IP	Masque	Passerelle	Interface	Adresse IP	Masque
PC-SOI1				R-VetoPlus G0/0		
PC-SEC1				R-VetoPlus G0/1		
IMP-SEC				R-VetoPlus G0/2		
SRV-Dossiers	192.168.250.20					

B3. Configurez tous les équipements : IP, masques, passerelles des hôtes ; interfaces du routeur (« Port Status : On »). (3 pts)

B4. Réalisez les tests, notez la commande et le résultat, puis faites viser chaque test réussi. (3 pts)

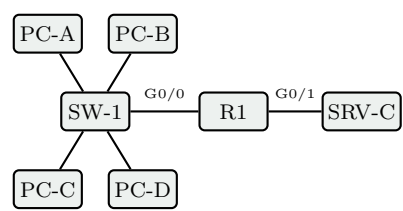
N°	Source	Destination	Commande / action	Résultat	Visa prof.
1	PC-SOI1	PC-SOI4			
2	PC-SEC1	IMP-SEC			
3	PC-SOI2	PC-SEC2			
4	PC-SEC2	SRV-Dossiers			
5	PC-SOI3	page web du serveur			

B5. Test n°3 : par quels équipements passe le paquet ? Pourquoi PC-SOI2 l'envoie-t-il au routeur ? (incl. B4)

Partie C — Diagnostic d'un réseau en panne

/4

Un technicien constate qu'aucun poste ne parvient à joindre le serveur SRV-C et que certains postes communiquent mal entre eux. Les câbles sont du bon type.



Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Port
PC-A	192.168.8.11	255.255.255.0	192.168.80.254	—
PC-B	192.168.80.12	255.255.255.0	192.168.80.254	—
PC-C	192.168.80.13	255.255.255.0	192.168.80.100	—
PC-D	192.168.80.12	255.255.255.0	192.168.80.254	—
SRV-C	10.0.0.8	255.0.0.0	10.0.0.254	—
R1 — G0/0	192.168.80.254	255.255.255.0	—	Off
R1 — G0/1	10.0.0.254	255.0.0.0	—	On

C1. Relevez les quatre anomalies. Pour chacune : conséquence et correction.

(4 pts)

N°	Équipement	Anomalie	Conséquence	Correction
1				
2				
3				
4				

Bonus — Extension sans fil

+1

Ajoutez au réseau Soins un **AccessPoint-PT** relié à SW-SOI (SSID **VetoPlus-WiFi**, **WPA2-PSK**) et un portable **Laptop-SOI** équipé d'un module WPC300N, en adressage **statique**. Vérifiez qu'il joint SRV-Dossiers.

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Visa prof.
Laptop-SOI				